Subject : ______________________ Date : / /

section 2

Exercises

1) $2+4+7+\cdots\cdots+(3n-2)=\frac{n(3n-1)}{2}$

step 1: $n=1$

$$(3-2)=\frac{1(3\times1-1)}{2}$$

$$1=\frac{\cancel{1}(2)}{2}$$

step 2: we assume that the statement is true at $n=k$

نفرض أن العبارة صحيحة عند $n=k$

$$2+4+7+\cdots+(3k-2)=\frac{k(3k-1)}{2}$$

step 3: $n=k+1$

$$\underbrace{2+4+7+\cdots\cdots(3k-2)}\ (3k+1)$$

بالتعويض فالفرض

$$=\frac{(k+1)\ (3k+2)}{2}$$

$$\text{L.H.S}=\frac{k(3k-1)}{2}+(3k+1)$$

$$L.H.S = \frac{k(k-1)}{2} + (3k+1)$$

هنوحد مقامات

الكسر الأول مقامه 2 أكبر من مقام 3k+1 اللي هو

(1) فهنضرب في 3k+1 2 X لبسطه ومقامه

$$= \frac{k(3k-1) + 2(3+1)}{2}$$

نفك الأقواس

$$= \frac{3k^2 - k + 6k + 2}{2}$$

$$= \frac{3k^2 + 5k + 2}{2}$$

$$= \frac{(3k+2)(k+1)}{2}$$

---

2) $1 + 3 + 3^2 + \quad 3^{n-1} = \frac{(3^n - 1)}{2}$

① $n = 1$ $\quad 1 = \frac{3^1 - 1}{2}$

② we assume that the statement is true at $n=k$

$$1 + 3 + 3^2 + ---3^{k-1} = \frac{3^k - 1}{2}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : ______ Date : / /

③ $n = k+1$

$$\underbrace{1+3+3^2+ \text{——} 3^{k-1}}_{\downarrow} + 3^k = \frac{3^{k+1}+1}{2}$$

اعوض من مجموع المعادلة التانية

$$\left(\frac{3^k-1}{2}\right) + 3^k$$

$$= \frac{3^k - 1 + 2 \times 3^k}{2}$$ وحدنا مقامات

$$= \frac{3 \times 3^k - 1}{2} = \frac{3^{k+1} - 1}{2}$$

$1.3^k + 2.3^k$ جبناها كدا

طلع الاتنين منهم 3^k نجمع اي قبلهم

وبعدين استخدمنا قانون الأس ورجعناها 3^{k+1}

---

3) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \text{——} + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^3$

① $n = 1$ $1 = \frac{1(2)}{2}$

② We assume that statement is true at $n = k$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \text{——} + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

③ $n = k+1$

$$\underbrace{1^3+2^3+3^3+\cdots k^3}+(k+1)^3=\left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

هنعوض بفرض الخطوة التانية

$$\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2(k+1)^3$$

$$=\frac{k^2(k+1)^2}{4}+(k+1)^3$$

$$=(k+1)^2\left[\frac{k^2}{4}+(k+1)\right]$$

هنوحد مقامات

عامل مشترك

$$=(k+1)^2\left[\frac{k^2+4k+4}{4}\right]$$

$$=(k+1)^2\left[\frac{(k+2)^2}{2^2}\right]$$

$$=\left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$